

**ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI**  
**TRƯỜNG ĐIỆN - ĐIỆN TỬ**



**BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN HỌC PHẦN KỸ THUẬT PHẦN MỀM**  
**ỨNG DỤNG**

**Đề tài: Xây dựng hệ thống Custom Keyboard Builder**

**GVHD:** .....

**Mã lớp:** .....

**Nhóm sinh viên**  
**thực hiện:**

1. ....

MSSV: .....

2. ....

MSSV: .....

3. ....

MSSV: .....

4. ....

MSSV: .....

5. ....

MSSV: .....

**Hà Nội, 7/2026**

# MỤC LỤC

|                                                                    |           |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b><u>MỞ ĐẦU</u></b>                                               | <b>6</b>  |
| 1. Giới thiệu và lý do chọn đề tài                                 | 6         |
| 2. Mục đích và nhiệm vụ của đề tài                                 | 6         |
| 3. Phân công nhiệm vụ của nhóm                                     | 6         |
| 4. Nội dung sơ lược của báo cáo                                    | 7         |
| <b><u>CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN HỆ THỐNG CUSTOM KEYBOARD BUILDER</u></b> | <b>8</b>  |
| 1.1. Bối cảnh và vấn đề cần giải quyết                             | 8         |
| 1.2. Yêu cầu về dữ liệu                                            | 8         |
| 1.3. Mục tiêu và phạm vi hệ thống                                  | 9         |
| 1.4. Tác nhân và yêu cầu chức năng                                 | 9         |
| 1.5. Yêu cầu phi chức năng                                         | 10        |
| 1.6. Quy tắc nghiệp vụ và ranh giới đề tài                         | 10        |
| 1.7. Kết luận chương                                               | 11        |
| <b><u>CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG</u></b>                | <b>12</b> |
| 2.1. Công nghệ và môi trường triển khai                            | 12        |
| 2.2. Kiến trúc phần mềm                                            | 12        |
| 2.3. Use Case Diagram                                              | 14        |
| 2.4. Activity Diagram                                              | 14        |
| 2.5. Sequence Diagram                                              | 15        |
| 2.6. Entity-Relationship Diagram (ERD)                             | 16        |
| 2.6.1. Sơ đồ ERD tổng quát                                         | 17        |
| 2.6.2. Sơ đồ ERD chi tiết                                          | 18        |
| 2.7. Đối chiếu diagram với thành phần triển khai                   | 18        |
| 2.8. Kết luận chương                                               | 19        |
| <b><u>CHƯƠNG 3. TRIỂN KHAI VÀ KIỂM THỬ</u></b>                     | <b>20</b> |
| 3.1. Triển khai cơ sở dữ liệu SQL Server                           | 20        |
| 3.1.1. Nhóm tài khoản và phân quyền                                | 20        |
| 3.1.2. Nhóm danh mục linh kiện                                     | 21        |
| 3.1.3. Nhóm build và request                                       | 23        |
| 3.1.4. Nhóm thiết bị và kiểm tra QC                                | 24        |
| 3.1.5. Nhóm audit và chat                                          | 25        |
| 3.2. Triển khai giao diện tiêu biểu                                | 26        |
| 3.3. Kiểm thử và xác minh                                          | 32        |
| 3.4. Đánh giá mức độ hoàn thành                                    | 33        |
| 3.5. Kết luận chương                                               | 33        |
| <b><u>KẾT LUẬN</u></b>                                             | <b>34</b> |
| 1. Mức độ hoàn thành nhiệm vụ                                      | 34        |
| 2. Mức độ phù hợp với mục đích đề tài                              | 34        |
| 3. Hạn chế còn tồn tại                                             | 34        |
| 4. Hướng phát triển                                                | 34        |

## DANH MỤC HÌNH VẼ

|                                                                                     |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <u>Hình 2.1. Sơ đồ Use Case tổng hợp của hệ thống Custom Keyboard Builder</u> ..... | 14 |
| <u>Hình 2.2. Sơ đồ Activity tổng hợp của các luồng nghiệp vụ chính</u> .....        | 15 |
| <u>Hình 2.3. Sơ đồ Sequence tổng hợp của các luồng tương tác chính</u> .....        | 16 |
| <u>Hình 2.4. Sơ đồ ERD tổng quát của hệ thống Custom Keyboard Builder</u> .....     | 17 |
| <u>Hình 2.5. Sơ đồ ERD chi tiết gồm 21 bảng và 33 khóa ngoại</u> .....              | 18 |
| <u>Hình 3.1. Giao diện đăng nhập của ứng dụng</u> .....                             | 27 |
| <u>Hình 3.2. Giao diện đăng ký tài khoản Buyer</u> .....                            | 27 |
| <u>Hình 3.3. Giao diện Buyer Dashboard và khu vực cấu hình build</u> .....          | 29 |
| <u>Hình 3.4. Giao diện Seller Dashboard và xử lý yêu cầu lắp ráp</u> .....          | 29 |
| <u>Hình 3.5. Giao diện Admin Dashboard và quản trị hệ thống</u> .....               | 30 |
| <u>Hình 3.6. Giao diện trao đổi tin nhắn theo vai trò</u> .....                     | 30 |
| <u>Hình 3.7. Giao diện hồ sơ và menu người dùng</u> .....                           | 31 |

# DANH MỤC BẢNG BIỂU

|                                                                            |    |
|----------------------------------------------------------------------------|----|
| <u>Bảng 0.1. Phân công nhiệm vụ nhóm</u> .....                             | 6  |
| <u>Bảng 1.1. Yêu cầu về dữ liệu</u> .....                                  | 8  |
| <u>Bảng 1.2. Tác nhân và mục tiêu sử dụng hệ thống</u> .....               | 9  |
| <u>Bảng 1.3. Yêu cầu chức năng chính</u> .....                             | 9  |
| <u>Bảng 1.4. Yêu cầu phi chức năng</u> .....                               | 10 |
| <u>Bảng 1.5. Phạm vi thực hiện và nội dung ngoài phạm vi</u> .....         | 10 |
| <u>Bảng 2.1. Công nghệ và thư viện sử dụng</u> .....                       | 12 |
| <u>Bảng 2.2. Các lớp trong kiến trúc phần mềm</u> .....                    | 13 |
| <u>Bảng 2.3. Nhóm bảng trong cơ sở dữ liệu</u> .....                       | 16 |
| <u>Bảng 2.4. Đối chiếu bốn loại diagram với artifact nguồn</u> .....       | 18 |
| <u>Bảng 3.1. Thứ tự triển khai 21 bảng theo nhóm phụ thuộc</u> .....       | 20 |
| <u>Bảng 3.2. Đối chiếu giao diện với mã nguồn</u> .....                    | 26 |
| <u>Bảng 3.3. Kết quả build và xác minh tại thời điểm lập báo cáo</u> ..... | 32 |
| <u>Bảng 3.4. Đánh giá mức độ hoàn thành theo mục tiêu</u> .....            | 33 |

## DANH MỤC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT

- CSDL: Cơ sở dữ liệu.
- DBML: Database Markup Language - ngôn ngữ mô tả mô hình cơ sở dữ liệu.
- ERD: Entity Relationship Diagram - sơ đồ thực thể quan hệ.
- FK: Foreign Key - khóa ngoại.
- GUI: Graphical User Interface - giao diện người dùng.
- MQTT: Message Queuing Telemetry Transport - giao thức truyền thông publish/subscribe.
- MVVM: Model-View-ViewModel - mẫu kiến trúc giao diện.
- PK: Primary Key - khóa chính.
- QC: Quality Control - kiểm tra chất lượng.
- SQL: Structured Query Language - ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc.
- SSMS: SQL Server Management Studio.
- WPF: Windows Presentation Foundation.
- XAML: Extensible Application Markup Language.

# MỞ ĐẦU

## 1. Giới thiệu và lý do chọn đề tài

Bàn phím cơ tùy chỉnh được hình thành từ nhiều nhóm linh kiện có quan hệ tương thích như keyboard kit, switch, keycap, stabilizer, phụ kiện và các tùy chọn mod. Khi cấu hình được quản lý bằng ghi chú rời rạc, sai lệch về công nghệ switch, kiểu mount, form factor, số lượng switch và giá tại thời điểm đặt hàng có thể phát sinh.

Đề tài Custom Keyboard Builder được lựa chọn nhằm số hóa quy trình từ cấu hình build đến gửi yêu cầu lắp ráp, xử lý bởi Seller, kiểm tra QC và theo dõi trạng thái. Dữ liệu được tập trung trên SQL Server, còn giao diện desktop WPF hỗ trợ ba vai trò Buyer, Seller và Admin trong cùng một hệ thống.

## 2. Mục đích và nhiệm vụ của đề tài

Mục đích của đề tài là xây dựng ứng dụng giúp tạo và quản lý cấu hình bàn phím tùy chỉnh theo mô hình kit-based. Hệ thống hỗ trợ kiểm tra sự phù hợp cơ bản giữa các linh kiện, ghi lại giá tại thời điểm tạo cấu hình, gửi yêu cầu lắp ráp đến Seller và quản lý dữ liệu theo từng vai trò.

- Xác định các vai trò sử dụng, chức năng cần có và quy trình hoạt động chính của hệ thống.
- Thiết kế cơ sở dữ liệu gồm 21 bảng và 33 khóa ngoại.
- Xây dựng giao diện WPF theo mô hình MVVM cho đăng nhập, Buyer Dashboard, Seller Dashboard, Admin Dashboard và chat.
- Xây dựng các chức năng xử lý tài khoản, danh mục linh kiện, cấu hình bàn phím, yêu cầu lắp ráp, đăng ký Seller, chat, nhật ký hệ thống và kiểm tra chất lượng mô phỏng (QC).
- Tạo các tập lệnh cơ sở dữ liệu và kiểm tra mã nguồn trước khi hoàn thiện báo cáo.

## 3. Phân công nhiệm vụ của nhóm

Các vị trí họ tên và mã số sinh viên được để trống để hoàn thiện theo danh sách nhóm chính thức. Cách phân chia công việc đề xuất được trình bày tại [Bảng 0.1](#).

**Bảng 0.1. Phân công nhiệm vụ nhóm**

| Thành viên              | Nhiệm vụ được phân công                                             | Sản phẩm/tiêu chí hoàn thành                  |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Họ tên - MSSV:<br>..... | Phân tích yêu cầu; xây dựng Use Case, Sequence và Activity Diagram. | Đặc tả tác nhân, phạm vi và luồng nghiệp vụ.  |
| Họ tên - MSSV:<br>..... | Thiết kế ERD, schema SQL Server và dữ liệu seed.                    | ERD 21 bảng/33 FK; DDL theo thứ tự phụ thuộc. |

| Thành viên              | Nhiệm vụ được phân công                                           | Sản phẩm/tiêu chí hoàn thành                         |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Họ tên - MSSV:<br>..... | Triển khai WPF View, ViewModel, theme và điều hướng theo vai trò. | Login và dashboard Buyer/Seller/Admin.               |
| Họ tên - MSSV:<br>..... | Triển khai service, repository, validation, MQTT và QC mô phỏng.  | Luồng build/request/chat/QC hoạt động theo thiết kế. |
| Họ tên - MSSV:<br>..... | Kiểm thử, seed/verify, tổng hợp tài liệu và báo cáo.              | Build, source gate, ma trận kiểm thử và bản Word.    |

#### 4. Nội dung sơ lược của báo cáo

Báo cáo gồm 34 trang, 3 chương chính, 12 hình vẽ, 14 bảng biểu và 25 khối mã nguồn. Trong số các hình vẽ, 5 vị trí diagram ở Chương 2 được để trống để chèn thủ công; 7 vị trí chèn ảnh giao diện ở Chương 3 được để trống để bổ sung ảnh chụp thủ công.

- Chương 1 trình bày bối cảnh, yêu cầu về dữ liệu, mục tiêu, phạm vi và yêu cầu của hệ thống.
- Chương 2 trình bày công nghệ, kiến trúc và năm sơ đồ thuộc bốn nhóm ký pháp theo thứ tự Use Case, Activity, Sequence, ERD tổng quát và ERD chi tiết.
- Chương 3 trình bày 21 đoạn DDL theo từng bảng, giao diện/mã nguồn tiêu biểu, kết quả xác minh và mức độ hoàn thành.

# CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN HỆ THỐNG CUSTOM KEYBOARD BUILDER

Chương này trình bày bối cảnh hình thành, mục tiêu, phạm vi và các yêu cầu chính của hệ thống. Kết quả tổng quan được sử dụng làm cơ sở cho phân phân tích thiết kế ở chương tiếp theo.

## 1.1. Bối cảnh và vấn đề cần giải quyết

Một bộ bàn phím custom thường yêu cầu lựa chọn nhiều linh kiện và cân nhắc quan hệ tương thích. Mô hình cũ tách case, PCB và plate thành các bảng độc lập, đồng thời duy trì compatibility rule và tồn kho riêng theo Seller; phạm vi này tạo ra số lượng quan hệ lớn và khó hoàn thành trong khuôn khổ môn học.

Mô hình hiện tại lấy keyboard kit làm nền tảng. Kit đã bao gồm case, PCB, plate và các phần đi kèm; Buyer tiếp tục chọn switch, keycap, stabilizer, accessory và mod note. Mẫu build\_items cho phép mỗi dòng tham chiếu đúng một loại sản phẩm, còn snapshot pricing giữ nguyên giá tại thời điểm cấu hình hoặc gửi request.

## 1.2. Yêu cầu về dữ liệu

Dữ liệu của hệ thống cần được lưu tập trung trên SQL Server, có liên kết rõ ràng và đủ thông tin để kiểm tra lại quá trình tạo cấu hình, xử lý yêu cầu lắp ráp và kiểm tra chất lượng.

Các nhóm dữ liệu cần quản lý được tổng hợp tại [Bảng 1.1](#).

**Bảng 1.1. Yêu cầu về dữ liệu**

| STT | Nhóm dữ liệu                    | Dữ liệu cần lưu                                                                                                                | Yêu cầu/ràng buộc                                                                                                                                        |
|-----|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Tài khoản, phân quyền và Seller | Vai trò, tên đăng nhập, email, số điện thoại, mật khẩu đã băm, trạng thái tài khoản, hồ sơ Seller và đơn đăng ký Seller.       | Tên đăng nhập, email và số điện thoại không được trùng. Tài khoản không hoạt động không được đăng nhập.                                                  |
| 2   | Danh mục linh kiện              | Thương hiệu, layout, keyboard kit, switch, keycap, stabilizer, phụ kiện, giá và trạng thái khả dụng.                           | Giá không được âm; số switch yêu cầu của kit phải lớn hơn 0. Dữ liệu phải hỗ trợ lọc và kiểm tra tương thích cơ bản.                                     |
| 3   | Cấu hình và yêu cầu lắp ráp     | Build, linh kiện đã chọn, mod, số lượng, giá snapshot, Seller tiếp nhận, nội dung JSON, trạng thái và thời điểm xử lý request. | Mỗi build item chỉ tham chiếu một loại sản phẩm. Giá và cấu hình tại thời điểm gửi request phải được giữ nguyên; trạng thái chuyển đúng luồng nghiệp vụ. |
| 4   | Kiểm tra chất lượng             | Thiết bị kiểm tra, phiên QC, kết quả từng phím, độ trễ, độ ồn và kết luận đạt/cảnh báo/không đạt.                              | Request chỉ được hoàn thành khi phiên QC gần nhất có kết quả đạt hoặc cảnh báo.                                                                          |

| STT | Nhóm dữ liệu        | Dữ liệu cần lưu                                                                                                 | Yêu cầu/ràng buộc                                                                                     |
|-----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5   | Trao đổi và nhật ký | Hội thoại, tin nhắn, người gửi, thời điểm gửi, request liên quan và lịch sử thay đổi trước/sau.                 | Chi hỗ trợ trao đổi Buyer-Seller và Admin-Seller. Dữ liệu phải cho phép truy vết thao tác quan trọng. |
| 6   | Toàn vẹn dữ liệu    | Khóa chính, khóa ngoại, trường bắt buộc, giá trị duy nhất, điều kiện kiểm tra và chỉ mục của 21 bảng nghiệp vụ. | Duy trì đúng 33 liên kết khóa ngoại, hạn chế dữ liệu trùng lặp và tránh bản ghi mô côi.               |

Những yêu cầu này là cơ sở để xây dựng ERD tổng quát, ERD chi tiết và các bảng SQL được trình bày ở các chương sau.

### 1.3. Mục tiêu và phạm vi hệ thống

Ba tác nhân chính và mục tiêu sử dụng được tổng hợp tại [Bảng 1.2](#).

**Bảng 1.2. Tác nhân và mục tiêu sử dụng hệ thống**

| Tác nhân | Mục tiêu                              | Dữ liệu/chức năng chính                                          |
|----------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Buyer    | Tạo cấu hình và đặt lắp ráp bàn phím. | Build, linh kiện, request, Seller application, chat, QC summary. |
| Seller   | Tiếp nhận và xử lý request được gán.  | Request payload, state machine, QC, analytics, chat.             |
| Admin    | Quản trị người dùng và dữ liệu nền.   | User/role, Seller, catalog, đơn Seller, audit log, chat.         |

### 1.4. Tác nhân và yêu cầu chức năng

Các yêu cầu chức năng cốt lõi được liệt kê tại [Bảng 1.3](#).

**Bảng 1.3. Yêu cầu chức năng chính**

| Nhóm chức năng | Yêu cầu                                                                                        | Vai trò                          |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Tài khoản      | Đăng ký Buyer, đăng nhập bằng username/email, xem hồ sơ, đăng xuất và chặn tài khoản inactive. | Guest và người dùng có tài khoản |
| Cấu hình build | Chọn kit, switch, keycap, stabilizer, accessory, mod; validate; tính tổng và lưu build.        | Buyer                            |
| Request        | Chọn Seller verified, tạo JSON snapshot, gửi và theo dõi request.                              | Buyer/Seller                     |
| Xử lý Seller   | Chuyển Pending - Accepted - In_progress - Completed/Cancelled; hoàn thành sau QC hợp lệ.       | Seller                           |
| Quản trị       | Quản lý user, Seller, catalog, đơn Seller và xem audit log.                                    | Admin                            |

| Nhóm chức năng | Yêu cầu                                                                                          | Vai trò                |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Chat           | Chỉ cho phép Buyer-Seller và Admin-Seller; lưu tin nhắn trong SQL Server.                        | Buyer, Seller và Admin |
| QC             | Tạo session, mô phỏng telemetry từng phím, đánh giá latency/noise và tổng hợp pass/warning/fail. | Seller và bộ mô phỏng  |

## 1.5. Yêu cầu phi chức năng

Các yêu cầu chất lượng và vận hành được trình bày tại [Bảng 1.4](#).

**Bảng 1.4. Yêu cầu phi chức năng**

| Thuộc tính        | Yêu cầu áp dụng                                                                                                               |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tính đúng đắn     | Exactly-one-product FK; switch technology/mount phù hợp kit; tổng số switch ít nhất bằng required_switch_quantity.            |
| Bảo mật           | Mật khẩu lưu dạng PBKDF2-SHA256 hash; user inactive không đăng nhập; quyền sở hữu được kiểm tra ở service/repository.         |
| Khả dụng          | Ứng dụng vẫn hoạt động theo chế độ DB-only khi MQTT broker không khả dụng.                                                    |
| Dễ bảo trì        | Tách View, ViewModel, Service, Repository; resource theme và localization được tổ chức riêng.                                 |
| Khả năng truy vết | Thao tác quản trị quan trọng được ghi audit_log; request lưu payload JSON snapshot.                                           |
| Khả năng kiểm thử | Có source verifier, SQL verifier và schema startup guard; cần khôi phục runner integration/UI trong bản phát hành hoàn chỉnh. |

## 1.6. Quy tắc nghiệp vụ và ranh giới đề tài

Phạm vi được chốt để giữ thiết kế phù hợp với mục tiêu môn học, như mô tả tại [Bảng 1.5](#).

**Bảng 1.5. Phạm vi thực hiện và nội dung ngoài phạm vi**

| Nội dung trong phạm vi                                       | Nội dung ngoài phạm vi/giới hạn                                        |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Cấu hình kit-based; snapshot giá; request theo Seller.       | Không chọn case/PCB/plate rời; không quản lý tồn kho riêng của Seller. |
| QC mô phỏng bằng C# và lưu kết quả từng phím.                | Không sử dụng ESP32, Arduino hoặc phần cứng nhúng thật.                |
| Chat lưu SQL Server; MQTT thông báo request/status tùy chọn. | SignalR chat realtime chưa được triển khai.                            |
| Schema/migration/verifier cho 21 PK id.                      | Runtime database tại thời điểm audit chưa áp dụng migration PK-to-id.  |

## **1.7. Kết luận chương**

Chương 1 đã xác định được bài toán, yêu cầu về dữ liệu, tác nhân, mục tiêu, yêu cầu chức năng và ranh giới triển khai của Custom Keyboard Builder. Từ cơ sở này, Chương 2 tiếp tục mô tả công nghệ, kiến trúc, mô hình dữ liệu và các diagram dùng để chuyển yêu cầu thành thiết kế kỹ thuật.

## CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG

Chương này trình bày công nghệ, kiến trúc phần mềm và năm sơ đồ thuộc bốn nhóm kỹ pháp. Thứ tự Use Case - Activity - Sequence - ERD tổng quát - ERD chi tiết được lựa chọn để đi từ chức năng, quy trình và tương tác đến cấu trúc dữ liệu; phần ERD đồng thời tạo cầu nối trực tiếp sang DDL ở Chương 3. Mỗi vị trí diagram được để trống, có mô tả nguồn và chú thích để chèn ảnh thủ công.

### 2.1. Công nghệ và môi trường triển khai

Thành phần công nghệ được tổng hợp tại [Bảng 2.1](#).

**Bảng 2.1. Công nghệ và thư viện sử dụng**

| Thành phần        | Công nghệ/phần bản                                                                             | Vai trò                                                                                 |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Ứng dụng desktop  | WPF trên .NET 10.0 Windows                                                                     | Xây dựng Login, Buyer/Seller/Admin Dashboard, Chat và User Menu.                        |
| Cơ sở dữ liệu     | Microsoft SQL Server Express; instance KHOADZS1VN\SQLEXPRESS; database CustomKeyboard_Refactor | Lưu tài khoản, catalog, build, request, QC, chat và audit.                              |
| Truy cập dữ liệu  | Microsoft.Data.SqlClient 6.1.1; ADO.NET                                                        | Thực hiện câu lệnh SQL có tham số trong lớp repository; không sử dụng Entity Framework. |
| Biểu đồ           | LiveChartsCore.SkiaSharpView.WPF 2.0.4                                                         | Hiển thị KPI và analytics tại dashboard.                                                |
| Realtime tùy chọn | MQTTnet 4.3.7; broker mặc định localhost:1883                                                  | Phát thông báo request/status và telemetry theo cơ chế best-effort.                     |
| Bảo mật           | PBKDF2-SHA256                                                                                  | Băm mật khẩu trước khi lưu; không lưu mật khẩu rõ.                                      |
| Đa ngôn ngữ       | Resource/localization nội bộ                                                                   | Chuyển đổi giao diện Việt-Anh.                                                          |

Không sử dụng ESP32 hoặc phần cứng nhúng trong phiên bản hiện tại. Trạm QC được mô phỏng bằng DeviceSimulator; MQTT chỉ là kênh thông báo tùy chọn, còn SQL Server giữ vai trò nguồn dữ liệu chính.

### 2.2. Kiến trúc phần mềm

Ứng dụng được tổ chức theo MVVM kết hợp các lớp service và repository. MainWindow đóng vai trò composition root, khởi tạo kết nối SQL Server, repository, service, MQTT, DeviceSimulator và MainShellViewModel; dashboard được điều hướng theo role sau khi đăng nhập.

Trách nhiệm của từng lớp được nêu tại [Bảng 2.2](#).

**Bảng 2.2. Các lớp trong kiến trúc phần mềm**

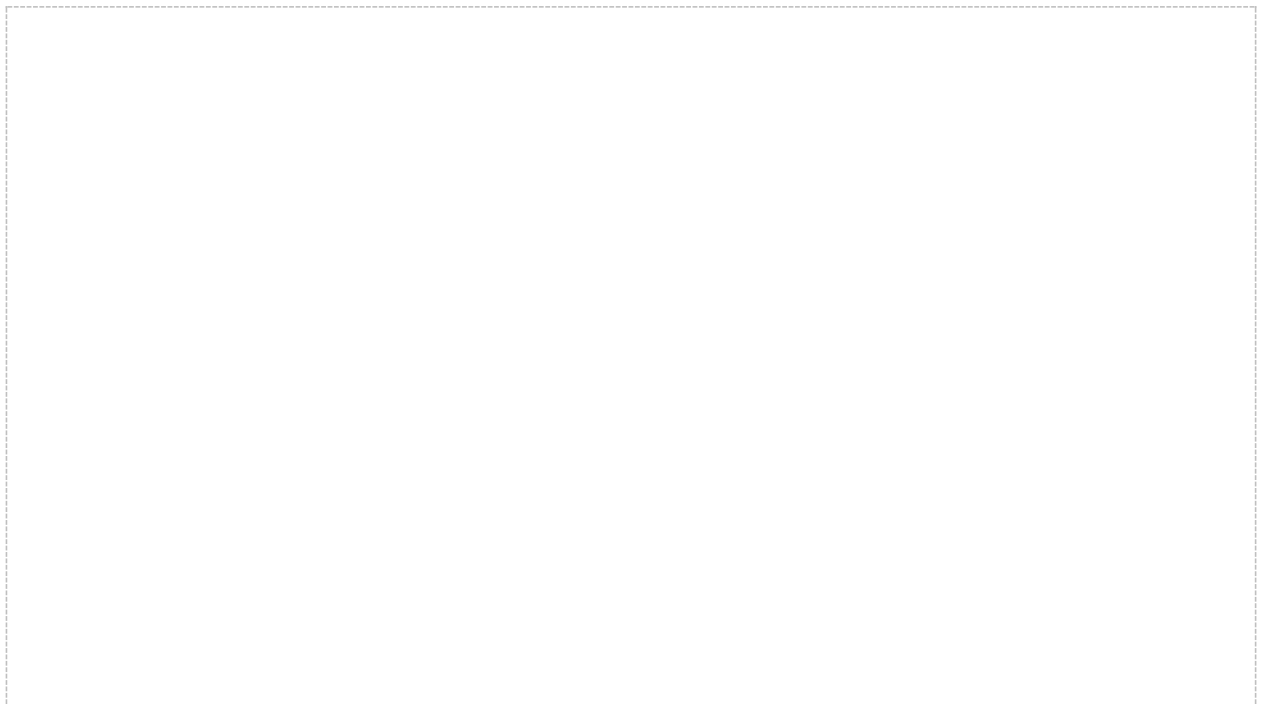
| Lớp           | Thành phần                  | Trách nhiệm                                                                |
|---------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| View          | Views/*.xaml                | Khai báo bố cục, binding, command, DataGrid, chart và trạng thái hiển thị. |
| ViewModel     | ViewModels/*ViewModel.cs    | Quản lý state giao diện, command bất đồng bộ và điều phối service.         |
| Service       | Services/*.cs               | Thực thi quy tắc nghiệp vụ, validation, state machine và phân quyền.       |
| Repository    | Repositories/SqlServer/*.cs | Đọc/ghi SQL Server bằng Microsoft.Data.SqlClient và ánh xạ model.          |
| Data/Realtime | Data/SqlServer; Realtime    | Tạo connection, kiểm tra schema và publish/subscribe MQTT best-effort.     |

## 2.3. Use Case Diagram

Use Case Diagram xác định ranh giới chức năng theo ba tác nhân Buyer, Seller và Admin. Nguồn thiết kế chỉ có UC-01 Buyer, UC-02 Seller và UC-03 Admin; Device/QC là thành phần hỗ trợ luồng Seller, không tạo thành UC-04 độc lập.

Sơ đồ cần tổng hợp ba tác nhân Buyer, Seller và Admin; phạm vi QC được đặt trong luồng Seller, không tách thành tác nhân độc lập. Vị trí chèn thủ công được đánh dấu tại [Hình 2.1](#).

*Nguồn diagram: Documents\_Refactor/Custom\_Keyboard\_Use\_Cases\_Refactor.md;  
KTPMUD\_diagram/16-18\_UseCase\_\*.drawio*



**Hình 2.1. Sơ đồ Use Case tổng hợp của hệ thống Custom Keyboard Builder**

## 2.4. Activity Diagram

Activity Diagram mô hình hóa các bước xử lý và nhánh quyết định của sáu nhóm hoạt động: tài khoản, tạo build/request, Seller xử lý request, Admin quản trị, chat và kiểm tra Device/QC.

Sơ đồ cần tổng hợp các nhánh hoạt động về tài khoản, Buyer, Seller, Admin, chat và kiểm tra Device/QC. Vị trí chèn thủ công được đánh dấu tại [Hình 2.2](#).

*Nguồn diagram: Documents\_Refactor/Custom\_Keyboard\_Activity\_Diagrams\_Refactor.md*



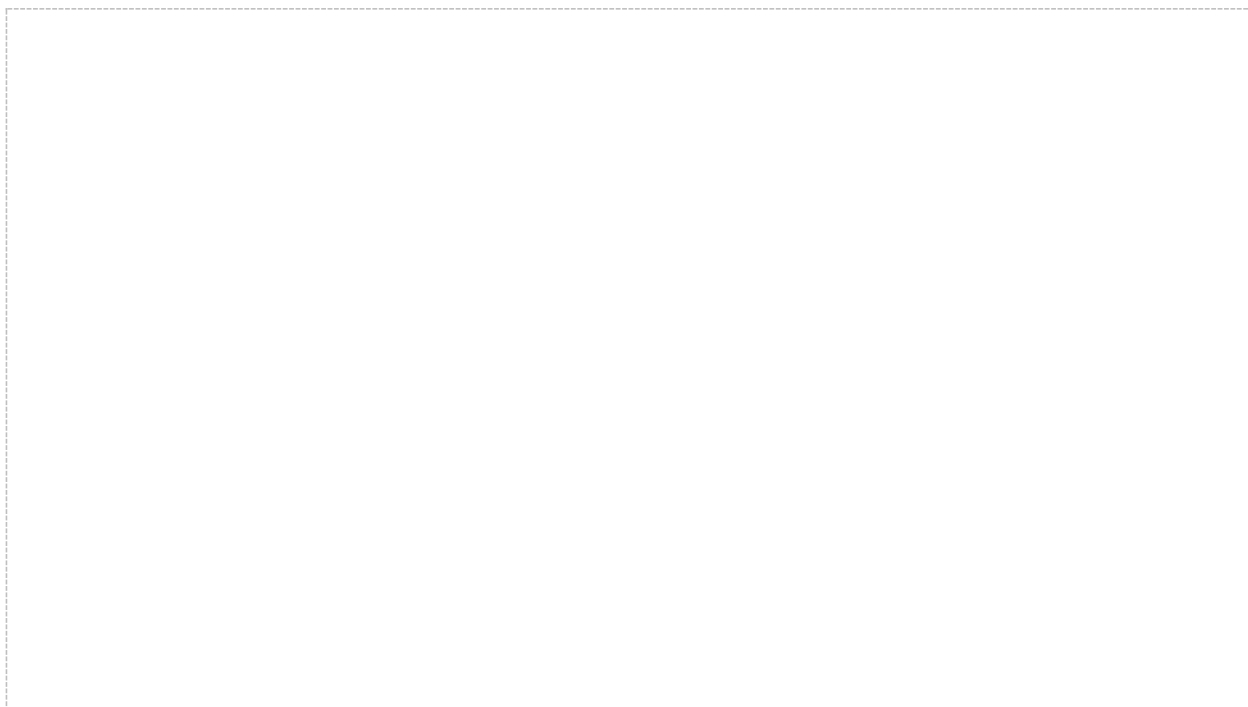
**Hình 2.2. Sơ đồ Activity tổng hợp của các luồng nghiệp vụ chính**

## **2.5. Sequence Diagram**

Sequence Diagram mô tả thứ tự thông điệp giữa người dùng, View/ViewModel, Service, Repository, SQL Server và thành phần realtime. Sáu luồng lỗi bao phủ tài khoản, build request, Seller/QC, quản trị, duyệt đơn Seller và chat.

Sơ đồ cần tổng hợp trình tự giữa View/ViewModel, Service, Repository, SQL Server và thành phần realtime trong sáu luồng lỗi. Vị trí chèn thủ công được đánh dấu tại [Hình 2.3](#).

Nguồn diagram: Documents\_Refactor/Custom\_Keyboard\_Sequence\_Diagrams\_6\_Core.md



**Hình 2.3. Sơ đồ Sequence tổng hợp của các luồng tương tác chính**

## 2.6. Entity-Relationship Diagram (ERD)

ERD chuẩn được mô tả bằng DBML trong Documents\_Refactor. Mô hình gồm 21 bảng nghiệp vụ, 21 khóa chính đều tên id và 33 khóa ngoại; dbo.schema\_migrations là bảng hạ tầng nên không được tính vào ERD nghiệp vụ.

Các nhóm bảng được tổng hợp tại [Bảng 2.3](#).

**Bảng 2.3. Nhóm bảng trong cơ sở dữ liệu**

| Nhóm          | Bảng                                                                            | Mục đích                                                                |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Tài khoản     | roles, users, seller_profiles, seller_applications                              | Role, tài khoản, hồ sơ Seller và quy trình nâng cấp Buyer thành Seller. |
| Catalog       | brands, layouts, keyboard_kits, switches, keycap_sets, stabilizers, accessories | Danh mục kit-based và thông tin tương thích cơ bản.                     |
| Build/Request | builds, build_items, build_mods, build_requests                                 | Cấu hình, giá snapshot, mod note và yêu cầu gửi Seller.                 |
| Device/QC     | devices, device_test_sessions, device_key_test_results                          | Trạm QC, phiên kiểm tra và kết quả từng phím.                           |
| Hỗ trợ        | audit_log, chat_conversations, chat_messages                                    | Truy vết và trao đổi theo role.                                         |

### 2.6.1. Sơ đồ ERD tổng quát

Sơ đồ cần thể hiện năm vùng dữ liệu: tài khoản, danh mục, build/request, Device/QC và audit/chat cùng các quan hệ chính. Vị trí chèn thủ công được đánh dấu tại [Hình 2.4](#).

*Nguồn diagram: Documents\_Refactor/Custom\_Keyboard\_ERD\_Realistic\_Kit\_Shop\_Proposal.dbml*



**Hình 2.4. Sơ đồ ERD tổng quát của hệ thống Custom Keyboard Builder**

### 2.6.2. Sơ đồ ERD chi tiết

Sơ đồ cần hiển thị cột, kiểu dữ liệu, khóa chính id, khóa ngoại, UNIQUE, CHECK và hai filtered/unique index có ý nghĩa nghiệp vụ. Vị trí chèn thủ công được đánh dấu tại [Hình 2.5](#).

Nguồn diagram: *Documents\_Refactor/Custom\_Keyboard\_ERD\_Realistic\_Kit\_Shop\_Proposal.dbml*;  
*Database/SqlServer/CreateSchema\_Refactor.sql*



**Hình 2.5. Sơ đồ ERD chi tiết gồm 21 bảng và 33 khóa ngoại**

### 2.7. Đối chiếu diagram với thành phần triển khai

Nguồn của năm sơ đồ thuộc bốn nhóm ký pháp được đối chiếu tại [Bảng 2.4](#).

**Bảng 2.4. Đối chiếu bốn loại diagram với artifact nguồn**

| Nhóm ký pháp | Artifact nguồn                                          | Phạm vi phản ánh                                              |
|--------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Use Case     | Custom_Keyboard_Use_Cases_Refactor.md;<br>Draw.io 16-18 | Tác nhân và chức năng theo role; UC-02 bao gồm QC.            |
| Activity     | Custom_Keyboard_Activity_Diagrams_Refactor.md           | Nhánh quyết định của sáu nhóm hoạt động.                      |
| Sequence     | Custom_Keyboard_Sequence_Diagrams_6_Core.md             | Tương tác theo thời gian của sáu luồng lỗi.                   |
| ERD          | Custom_Keyboard_ERD_Realistic_Kit_Shop_Proposal.dbml    | Một sơ đồ tổng quát và một sơ đồ chi tiết cho 21 bảng, 33 FK. |

## **2.8. Kết luận chương**

Chương 2 đã xác định công nghệ, kiến trúc, luồng chức năng và mô hình dữ liệu thông qua năm sơ đồ thuộc bốn nhóm ký pháp. ERD chi tiết là cơ sở trực tiếp để trình bày 21 khối DDL SQL Server, giao diện và kết quả kiểm thử tại Chương 3.

## CHƯƠNG 3. TRIỂN KHAI VÀ KIỂM THỬ

Chương này trình bày DDL của từng bảng theo ERD, giao diện và mã nguồn tiêu biểu, kết quả build/xác minh cùng đánh giá mức độ hoàn thành. Tất cả đoạn code được đưa dưới dạng văn bản trong bảng hai hàng, không sử dụng ảnh chụp code.

### 3.1. Triển khai cơ sở dữ liệu SQL Server

CreateSchema\_Refactor.sql được dùng cho môi trường clean/disposable và có hành vi xóa, tạo lại 21 bảng. Database có dữ liệu phải dùng chuỗi preflight - migration PK-to-id - postflight trên bản restore rehearsal; không được chạy clean schema trực tiếp.

Tại thời điểm audit ngày 15/07/2026, source code, DBML, schema và repository đã thống nhất khóa chính id, nhưng runtime database vẫn dùng 21 tên PK legacy. Vì vậy migration được xem là đã chuẩn bị nhưng chưa được xác nhận triển khai trên runtime.

Thứ tự phụ thuộc của các nhóm bảng được tóm tắt tại [Bảng 3.1](#).

**Bảng 3.1. Thứ tự triển khai 21 bảng theo nhóm phụ thuộc**

| Thứ tự | Nhóm          | Bảng                                                                            | Số bảng |
|--------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1      | Tài khoản     | roles, users, seller_profiles, seller_applications                              | 4       |
| 2      | Catalog       | brands, layouts, keyboard_kits, switches, keycap_sets, stabilizers, accessories | 7       |
| 3      | Build/Request | builds, build_items, build_mods, build_requests                                 | 4       |
| 4      | Device/QC     | devices, device_test_sessions, device_key_test_results                          | 3       |
| 5      | Audit/Chat    | audit_log, chat_conversations, chat_messages                                    | 3       |

#### 3.1.1. Nhóm tài khoản và phân quyền

##### Mã SQL 3.1 - Tạo bảng roles

```
CREATE TABLE roles (  
  id INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,  
  role_name VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,  
  permissions VARCHAR(MAX) NULL  
);
```

##### Mã SQL 3.2 - Tạo bảng users

```
CREATE TABLE users (  
  id INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,  
  role_id INT NOT NULL,  
  username VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,  
  email VARCHAR(255) NOT NULL UNIQUE,  
  phone VARCHAR(30) NOT NULL UNIQUE,  
  password_hash VARCHAR(255) NOT NULL,  
  is_active BIT NOT NULL DEFAULT 1,  
  CONSTRAINT FK_users_roles FOREIGN KEY (role_id) REFERENCES roles(id)  
);
```

### Mã SQL 3.3 - Tạo bảng seller\_profiles

```
CREATE TABLE seller_profiles (  
  id INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,  
  user_id INT NOT NULL UNIQUE,  
  shop_name VARCHAR(255) NOT NULL,  
  phone VARCHAR(30) NOT NULL,  
  address VARCHAR(500) NOT NULL,  
  is_verified BIT NOT NULL DEFAULT 0,  
  verified_at DATETIME2 NULL,  
  CONSTRAINT FK_seller_profiles_user FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(id)  
);
```

### Mã SQL 3.4 - Tạo bảng seller\_applications

```
CREATE TABLE seller_applications (  
  id INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,  
  buyer_user_id INT NOT NULL,  
  shop_name VARCHAR(255) NOT NULL,  
  phone VARCHAR(30) NOT NULL,  
  address VARCHAR(500) NOT NULL,  
  note VARCHAR(500) NULL,  
  status VARCHAR(50) NOT NULL DEFAULT 'Pending',  
  review_note VARCHAR(500) NULL,  
  created_at DATETIME2 NOT NULL DEFAULT SYSUTCDATETIME(),  
  reviewed_at DATETIME2 NULL,  
  reviewed_by INT NULL,  
  CONSTRAINT FK_seller_applications_buyer FOREIGN KEY (buyer_user_id) REFERENCES users(id),  
  CONSTRAINT FK_seller_applications_reviewer FOREIGN KEY (reviewed_by) REFERENCES users(id),  
  CONSTRAINT CK_seller_applications_status CHECK (status IN ('Pending', 'Approved', 'Rejected'))  
);  
  
CREATE UNIQUE INDEX UX_seller_applications_pending_buyer  
ON seller_applications(buyer_user_id)  
WHERE status = 'Pending';
```

## 3.1.2. Nhóm danh mục linh kiện

### Mã SQL 3.5 - Tạo bảng brands

```
CREATE TABLE brands (  
  id INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,  
  brand_name VARCHAR(255) NOT NULL UNIQUE,  
  country VARCHAR(100) NULL  
);
```

### Mã SQL 3.6 - Tạo bảng layouts

```
CREATE TABLE layouts (  
  id VARCHAR(50) PRIMARY KEY,  
  layout_name VARCHAR(100) NOT NULL,  
  form_factor VARCHAR(100) NOT NULL,  
  key_count INT NOT NULL  
);
```

### Mã SQL 3.7 - Tạo bảng keyboard\_kits

```
CREATE TABLE keyboard_kits (  
  id VARCHAR(50) PRIMARY KEY,  
  brand_id INT NOT NULL,  
  layout_id VARCHAR(50) NOT NULL,  
  kit_name VARCHAR(255) NOT NULL,  
  pcb_technology VARCHAR(50) NOT NULL,  
  switch_mount VARCHAR(100) NOT NULL,  
  required_switch_quantity INT NOT NULL,  
  included_parts VARCHAR(500) NULL,  
  price_usd DECIMAL(10,2) NOT NULL,  
  is_available BIT NOT NULL DEFAULT 1,  
  CONSTRAINT FK_keyboard_kits_brands FOREIGN KEY (brand_id) REFERENCES brands(id),  
  CONSTRAINT FK_keyboard_kits_layouts FOREIGN KEY (layout_id) REFERENCES layouts(id),  
  CONSTRAINT CK_keyboard_kits_price CHECK (price_usd >= 0),  
  CONSTRAINT CK_keyboard_kits_switch_qty CHECK (required_switch_quantity > 0)  
);
```

### Mã SQL 3.8 - Tạo bảng switches

```
CREATE TABLE switches (  
  id VARCHAR(50) PRIMARY KEY,  
  brand_id INT NOT NULL,  
  switch_name VARCHAR(255) NOT NULL,  
  switch_technology VARCHAR(50) NOT NULL,  
  mount_type VARCHAR(100) NOT NULL,  
  switch_type VARCHAR(100) NULL,  
  actuation_force_g INT NULL,  
  price_usd DECIMAL(10,2) NOT NULL,  
  is_available BIT NOT NULL DEFAULT 1,  
  CONSTRAINT FK_switches_brands FOREIGN KEY (brand_id) REFERENCES brands(id),  
  CONSTRAINT CK_switches_price CHECK (price_usd >= 0)  
);
```

### Mã SQL 3.9 - Tạo bảng keycap\_sets

```
CREATE TABLE keycap_sets (  
  id VARCHAR(50) PRIMARY KEY,  
  brand_id INT NOT NULL,  
  keycap_name VARCHAR(255) NOT NULL,  
  supported_form_factor VARCHAR(255) NOT NULL,  
  profile VARCHAR(100) NULL,  
  material VARCHAR(100) NULL,  
  price_usd DECIMAL(10,2) NOT NULL,  
  is_available BIT NOT NULL DEFAULT 1,  
  CONSTRAINT FK_keycap_sets_brands FOREIGN KEY (brand_id) REFERENCES brands(id),  
  CONSTRAINT CK_keycap_sets_price CHECK (price_usd >= 0)  
);
```

### Mã SQL 3.10 - Tạo bảng stabilizers

```
CREATE TABLE stabilizers (  
  id VARCHAR(50) PRIMARY KEY,  
  brand_id INT NOT NULL,  
  stab_name VARCHAR(255) NOT NULL,  
  supported_layouts VARCHAR(255) NOT NULL,  
  price_usd DECIMAL(10,2) NOT NULL,  
  is_available BIT NOT NULL DEFAULT 1,  
  CONSTRAINT FK_stabilizers_brands FOREIGN KEY (brand_id) REFERENCES brands(id),  
  CONSTRAINT CK_stabilizers_price CHECK (price_usd >= 0)  
);
```

### Mã SQL 3.11 - Tạo bảng accessories

```
CREATE TABLE accessories (  
  id VARCHAR(50) PRIMARY KEY,  
  accessory_type VARCHAR(100) NOT NULL,  
  accessory_name VARCHAR(255) NOT NULL,  
  target_component VARCHAR(100) NULL,  
  price_usd DECIMAL(10,2) NOT NULL,  
  is_available BIT NOT NULL DEFAULT 1,  
  CONSTRAINT CK_accessories_price CHECK (price_usd >= 0)  
);
```

## 3.1.3. Nhóm build và request

### Mã SQL 3.12 - Tạo bảng builds

```
CREATE TABLE builds (  
  id VARCHAR(50) PRIMARY KEY,  
  buyer_id INT NOT NULL,  
  kit_id VARCHAR(50) NOT NULL,  
  name VARCHAR(255) NOT NULL,  
  notes VARCHAR(500) NULL,  
  noise_requirement VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'Normal',  
  status VARCHAR(50) NOT NULL,  
  total_cost_snapshot DECIMAL(10,2) NOT NULL,  
  created_at DATETIME2 NOT NULL DEFAULT SYSUTCDATETIME(),  
  updated_at DATETIME2 NULL,  
  CONSTRAINT FK_builds_buyer FOREIGN KEY (buyer_id) REFERENCES users(id),  
  CONSTRAINT FK_builds_kit FOREIGN KEY (kit_id) REFERENCES keyboard_kits(id),  
  CONSTRAINT CK_builds_noise_requirement CHECK (noise_requirement IN ('Normal','Quiet','Silent')),  
  CONSTRAINT CK_builds_status CHECK (status IN ('Draft', 'Saved', 'Requested', 'Archived')),  
  CONSTRAINT CK_builds_total CHECK (total_cost_snapshot >= 0)  
);
```

### Mã SQL 3.13 - Tạo bảng build\_items

```
CREATE TABLE build_items (  
  id INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,  
  build_id VARCHAR(50) NOT NULL,  
  switch_id VARCHAR(50) NULL,  
  keycap_id VARCHAR(50) NULL,  
  stab_id VARCHAR(50) NULL,  
  accessory_id VARCHAR(50) NULL,  
  quantity INT NOT NULL,  
  unit_price_snapshot DECIMAL(10,2) NOT NULL,  
  notes VARCHAR(500) NULL,  
  CONSTRAINT FK_build_items_build FOREIGN KEY (build_id) REFERENCES builds(id),  
  CONSTRAINT FK_build_items_switch FOREIGN KEY (switch_id) REFERENCES switches(id),  
  CONSTRAINT FK_build_items_keycap FOREIGN KEY (keycap_id) REFERENCES keycap_sets(id),  
  CONSTRAINT FK_build_items_stab FOREIGN KEY (stab_id) REFERENCES stabilizers(id),  
  CONSTRAINT FK_build_items_accessory FOREIGN KEY (accessory_id) REFERENCES accessories(id),  
  CONSTRAINT CK_build_items_quantity CHECK (quantity > 0),  
  CONSTRAINT CK_build_items_unit_price CHECK (unit_price_snapshot >= 0),  
  
  CONSTRAINT CK_build_items_exactly_one_fk CHECK (  
    (CASE WHEN switch_id IS NULL THEN 0 ELSE 1 END) +  
    (CASE WHEN keycap_id IS NULL THEN 0 ELSE 1 END) +  
    (CASE WHEN stab_id IS NULL THEN 0 ELSE 1 END) +  
    (CASE WHEN accessory_id IS NULL THEN 0 ELSE 1 END) = 1  
  )  
);
```

### Mã SQL 3.14 - Tạo bảng build\_mods

```
CREATE TABLE build_mods (  
  id INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,  
  build_id VARCHAR(50) NOT NULL,  
  mod_type VARCHAR(100) NOT NULL,  
  target_component VARCHAR(100) NOT NULL,  
  notes VARCHAR(500) NULL,  
  CONSTRAINT FK_build_mods_build FOREIGN KEY (build_id) REFERENCES builds(id)  
);
```

### Mã SQL 3.15 - Tạo bảng build\_requests

```
CREATE TABLE build_requests (  
  id VARCHAR(50) PRIMARY KEY,  
  build_id VARCHAR(50) NOT NULL,  
  seller_user_id INT NOT NULL,  
  request_payload_json NVARCHAR(MAX) NOT NULL,  
  status VARCHAR(50) NOT NULL,  
  note VARCHAR(500) NULL,  
  requested_at DATETIME2 NOT NULL DEFAULT SYSUTCDATETIME(),  
  accepted_at DATETIME2 NULL,  
  completed_at DATETIME2 NULL,  
  updated_at DATETIME2 NULL,  
  CONSTRAINT FK_build_requests_build FOREIGN KEY (build_id) REFERENCES builds(id),  
  CONSTRAINT FK_build_requests_seller FOREIGN KEY (seller_user_id) REFERENCES users(id),  
  CONSTRAINT CK_build_requests_status CHECK (status IN ('Pending', 'Accepted', 'In_progress', 'Completed',  
  'Cancelled'))  
);
```

## 3.1.4. Nhóm thiết bị và kiểm tra QC

### Mã SQL 3.16 - Tạo bảng devices

```
CREATE TABLE devices (  
  id VARCHAR(50) PRIMARY KEY,  
  seller_user_id INT NOT NULL,  
  device_name NVARCHAR(100) NOT NULL,  
  device_type VARCHAR(50) NOT NULL,  
  is_active BIT NOT NULL DEFAULT 1,  
  last_seen_at DATETIME2 NULL,  
  created_at DATETIME2 NOT NULL DEFAULT SYSUTCDATETIME(),  
  CONSTRAINT FK_devices_seller FOREIGN KEY (seller_user_id) REFERENCES users(id),  
  CONSTRAINT CK_devices_type CHECK (device_type IN  
  ('QC_STATION', 'KEY_SIGNAL_TESTER', 'LATENCY_TESTER', 'NOISE_SENSOR'))  
);
```

### Mã SQL 3.17 - Tạo bảng device\_test\_sessions

```
CREATE TABLE device_test_sessions (  
  id VARCHAR(50) PRIMARY KEY,  
  request_id VARCHAR(50) NOT NULL,  
  device_id VARCHAR(50) NOT NULL,  
  seller_user_id INT NOT NULL,  
  switch_technology VARCHAR(50) NOT NULL,  
  noise_requirement VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'Normal',  
  total_keys INT NOT NULL,  
  tested_keys INT NOT NULL DEFAULT 0,  
  passed_keys INT NOT NULL DEFAULT 0,  
  warning_keys INT NOT NULL DEFAULT 0,  
  failed_keys INT NOT NULL DEFAULT 0,  
  average_latency_ms DECIMAL(8,2) NULL,  
  max_latency_ms DECIMAL(8,2) NULL,  
  average_noise_db DECIMAL(8,2) NULL,  
  max_noise_db DECIMAL(8,2) NULL,  
  status VARCHAR(20) NOT NULL,  
  started_at DATETIME2 NOT NULL DEFAULT SYSUTCDATETIME(),  
  completed_at DATETIME2 NULL,  
  CONSTRAINT FK_dts_request FOREIGN KEY (request_id) REFERENCES build_requests(id),  
  CONSTRAINT FK_dts_device FOREIGN KEY (device_id) REFERENCES devices(id),  
  CONSTRAINT FK_dts_seller FOREIGN KEY (seller_user_id) REFERENCES users(id),  
  CONSTRAINT CK_dts_noise_requirement CHECK (noise_requirement IN ('Normal', 'Quiet', 'Silent')),  
  CONSTRAINT CK_dts_status CHECK (status IN ('Running', 'Passed', 'Warning', 'Failed'))  
);
```

### Mã SQL 3.18 - Tạo bảng device\_key\_test\_results

```
CREATE TABLE device_key_test_results (
  id BIGINT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
  session_id VARCHAR(50) NOT NULL,
  request_id VARCHAR(50) NOT NULL,
  device_id VARCHAR(50) NOT NULL,
  key_code VARCHAR(30) NOT NULL,
  expected_key VARCHAR(30) NOT NULL,
  received_key VARCHAR(30) NULL,
  press_signal_detected BIT NOT NULL,
  latency_ms DECIMAL(8,2) NULL,
  press_event_count INT NOT NULL,
  bounce_count INT NULL,
  release_signal_detected BIT NOT NULL,
  hold_duration_ms INT NULL,
  is_stuck BIT NOT NULL,
  noise_db DECIMAL(8,2) NULL,
  switch_technology VARCHAR(50) NOT NULL,
  result VARCHAR(20) NOT NULL,
  failure_type VARCHAR(30) NULL,
  failure_reason NVARCHAR(255) NULL,
  recorded_at DATETIME2 NOT NULL DEFAULT SYSUTCDATETIME(),
  CONSTRAINT FK_dktr_session FOREIGN KEY (session_id) REFERENCES device_test_sessions(id),
  CONSTRAINT FK_dktr_request FOREIGN KEY (request_id) REFERENCES build_requests(id),
  CONSTRAINT FK_dktr_device FOREIGN KEY (device_id) REFERENCES devices(id),
  CONSTRAINT FK_dktr_result CHECK (result IN ('Pass', 'Warning', 'Fail')),
  CONSTRAINT CK_dktr_failure_type CHECK (
    failure_type IS NULL
    OR failure_type IN ('NoSignal', 'WrongKey', 'Chatter', 'StuckKey', 'HighLatency', 'TooNoisy')
  )
);

CREATE UNIQUE INDEX UX_dktr_session_key_code
ON device_key_test_results(session_id, key_code);
```

## 3.1.5. Nhóm audit và chat

### Mã SQL 3.19 - Tạo bảng audit\_log

```
CREATE TABLE audit_log (
  id INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
  user_id INT NOT NULL,
  table_name VARCHAR(100) NOT NULL,
  record_id VARCHAR(100) NOT NULL,
  action VARCHAR(100) NOT NULL,
  old_value_json NVARCHAR(MAX) NULL,
  new_value_json NVARCHAR(MAX) NULL,
  changed_at DATETIME2 NOT NULL DEFAULT SYSUTCDATETIME(),
  CONSTRAINT FK_audit_log_user FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(id)
);
```

### Mã SQL 3.20 - Tạo bảng chat\_conversations

```
CREATE TABLE chat_conversations (
  id VARCHAR(50) PRIMARY KEY,
  seller_user_id INT NOT NULL,
  buyer_id INT NULL,
  admin_user_id INT NULL,
  build_request_id VARCHAR(50) NULL,
  created_at DATETIME2 NOT NULL DEFAULT SYSUTCDATETIME(),
  updated_at DATETIME2 NULL,
  CONSTRAINT FK_chat_conversations_seller FOREIGN KEY (seller_user_id) REFERENCES users(id),
  CONSTRAINT FK_chat_conversations_buyer FOREIGN KEY (buyer_id) REFERENCES users(id),
  CONSTRAINT FK_chat_conversations_admin FOREIGN KEY (admin_user_id) REFERENCES users(id),
  CONSTRAINT FK_chat_conversations_request FOREIGN KEY (build_request_id) REFERENCES build_requests(id),

  CONSTRAINT CK_chat_conversations_participant CHECK (
    (CASE WHEN buyer_id IS NULL THEN 0 ELSE 1 END) +
    (CASE WHEN admin_user_id IS NULL THEN 0 ELSE 1 END) = 1
  )
);
```

### Mã SQL 3.21 - Tạo bảng chat\_messages

```
CREATE TABLE chat_messages (  
    id VARCHAR(50) PRIMARY KEY,  
    conversation_id VARCHAR(50) NOT NULL,  
    sender_user_id INT NOT NULL,  
    message_text NVARCHAR(MAX) NOT NULL,  
    sent_at DATETIME2 NOT NULL DEFAULT SYSUTCDATETIME(),  
    CONSTRAINT FK_chat_messages_conversation FOREIGN KEY (conversation_id) REFERENCES chat_conversations(id),  
    CONSTRAINT FK_chat_messages_sender FOREIGN KEY (sender_user_id) REFERENCES users(id)  
);
```

## 3.2. Triển khai giao diện tiêu biểu

Mối liên hệ giữa giao diện và mã nguồn được tổng hợp tại [Bảng 3.2](#).

**Bảng 3.2. Đối chiếu giao diện với mã nguồn**

| Giao diện        | View                                   | ViewModel/Service                                             | Nội dung minh họa                                          |
|------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Đăng nhập        | Views/LoginView.xaml                   | LoginViewModel;<br>AccountService                             | Nhập thông tin, xác thực, báo lỗi và điều hướng theo role. |
| Đăng ký          | Views/RegisterView.xaml                | RegisterViewModel;<br>AccountService                          | Đăng ký Buyer và kiểm tra dữ liệu đầu vào.                 |
| Buyer Dashboard  | Views/<br>BuyerDashboard<br>View.xaml  | BuyerDashboardViewModel;<br>BuildService; RequestService      | Cấu hình build, tính giá, validation và gửi request.       |
| Seller Dashboard | Views/<br>SellerDashboard<br>View.xaml | SellerDashboardViewModel;<br>RequestService;<br>DeviceService | Xử lý request, trạng thái và QC mô phỏng.                  |
| Admin Dashboard  | Views/<br>AdminDashboard<br>View.xaml  | AdminDashboardViewModel;<br>AdminService; StatsService        | KPI, user, Seller, catalog, application và audit.          |
| Chat             | Views/ChatView.xaml                    | ChatViewModel; ChatService                                    | Hội thoại Buyer-Seller và Admin-Seller có kiểm tra quyền.  |
| User Menu        | Views/<br>UserMenuView.xaml            | MainShellViewModel                                            | Hồ sơ, ngôn ngữ và đăng xuất.                              |

Vùng hình dành cho ảnh chụp màn hình đăng nhập, thông báo trạng thái và điều hướng tạo tài khoản. Vị trí chèn thủ công được đánh dấu tại [Hình 3.1](#).

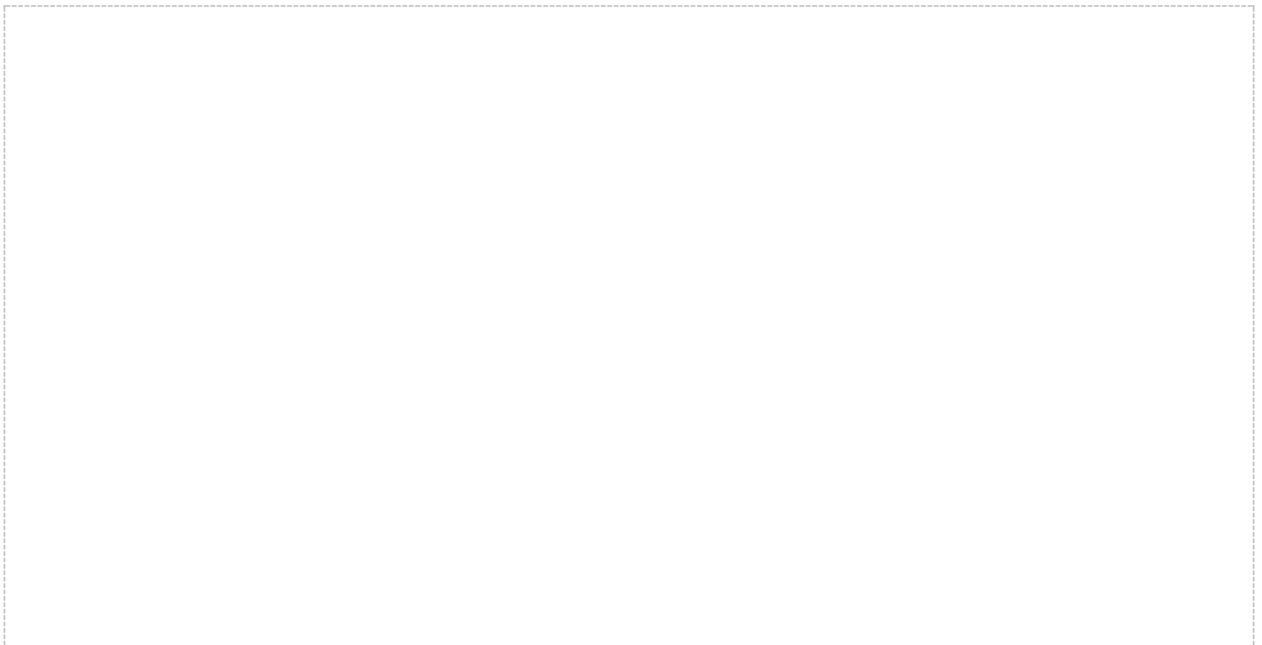
*Nguồn diagram: Views/LoginView.xaml*



**Hình 3.1. Giao diện đăng nhập của ứng dụng**

Vùng hình dành cho ảnh chụp biểu mẫu đăng ký, kiểm tra dữ liệu đầu vào và phản hồi kết quả. Vị trí chèn thủ công được đánh dấu tại [Hình 3.2](#).

*Nguồn diagram: Views/RegisterView.xaml*



**Hình 3.2. Giao diện đăng ký tài khoản Buyer**

### Mã nguồn 3.22 - Form đăng nhập bằng XAML

```
<TextBlock Text="{loc:Tr Login_EmailOrUsername}"
    Style="{StaticResource FieldLabel}"/>
<TextBox AutomationProperties.AutomationId="LoginEmailOrUsernameTextBox"
    Text="{Binding EmailOrUsername, UpdateSourceTrigger=PropertyChanged}"/>

<TextBlock Text="{loc:Tr Common_Password}"
    Style="{StaticResource FieldLabel}"/>
<PasswordBox AutomationProperties.AutomationId="LoginPasswordBox"
    behaviors:PasswordBoxBinding.Attach="True"
    behaviors:PasswordBoxBinding.BoundPassword="{Binding Password, Mode=TwoWay}"/>

<TextBlock Text="{Binding ErrorMessage}"
    Foreground="{StaticResource DangerBrush}"/>
<Button Content="{loc:Tr Login_SignIn}"
    Command="{Binding LoginCommand}"
    Style="{StaticResource PrimaryButton}"/>
```

### Mã nguồn 3.23 - ViewModel xử lý đăng nhập

```
private async Task LoginAsync()
{
    ErrorMessage = string.Empty;
    StatusMessage = string.Empty;

    var result = await _accountService.LoginAsync(
        EmailOrUsername,
        Password);

    if (result.Succeeded && result.User is not null)
    {
        Password = string.Empty;
        _loginSucceeded(result.User);
        return;
    }

    ErrorMessage = result.Message;
}
```

Vùng hình dành cho ảnh chụp configurator kit-based, tổng giá snapshot, validation và thao tác gửi request. Vị trí chèn thủ công được đánh dấu tại [Hình 3.3](#).

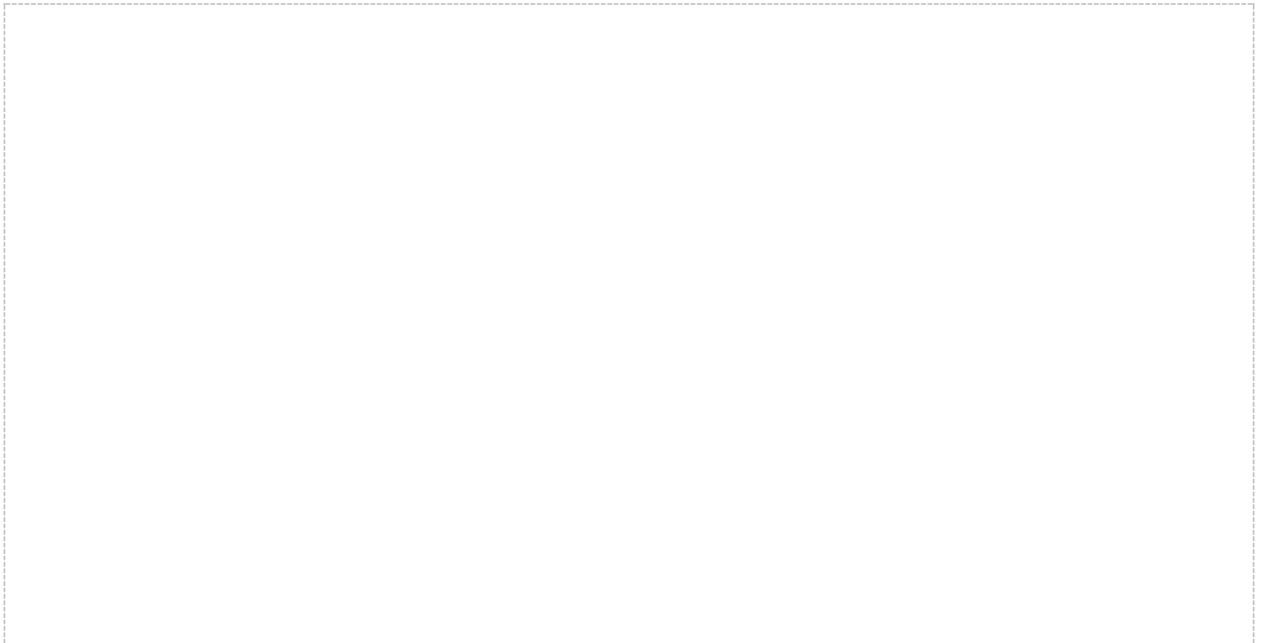
*Nguồn diagram: Views/BuyerDashboardView.xaml*



**Hình 3.3. Giao diện Buyer Dashboard và khu vực cấu hình build**

Vùng hình dành cho ảnh chụp danh sách request, chuyển trạng thái và khu vực thực hiện kiểm tra QC. Vị trí chèn thủ công được đánh dấu tại [Hình 3.4](#).

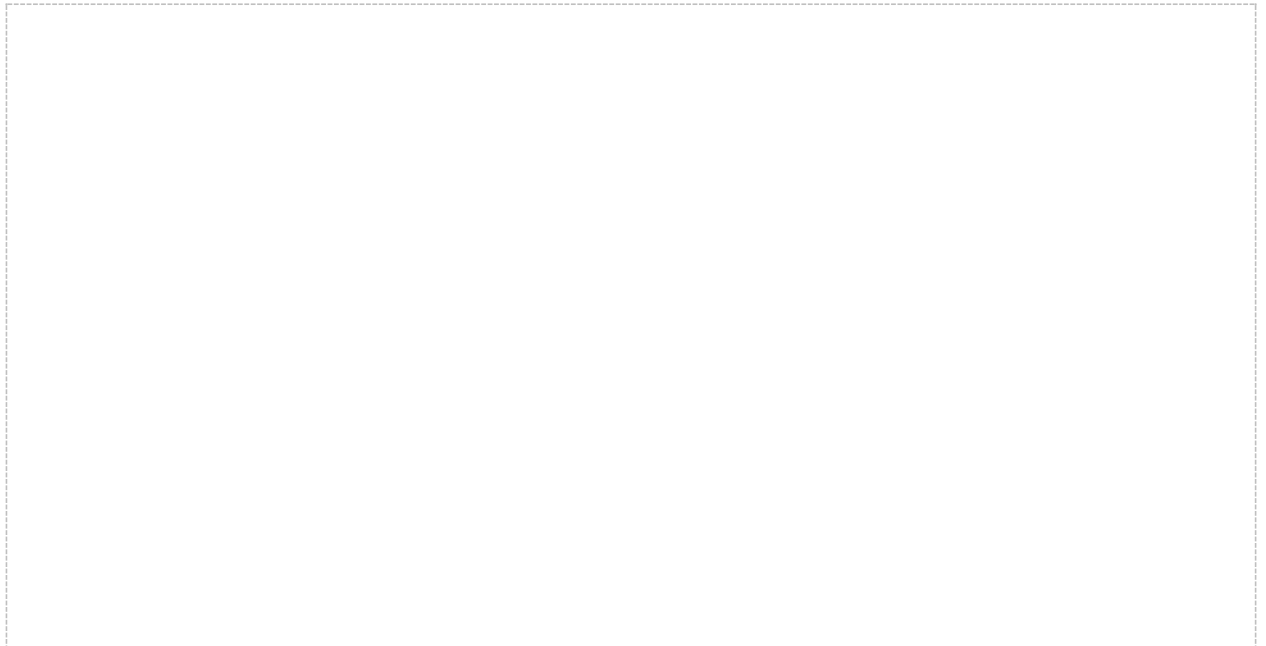
*Nguồn diagram: Views/SellerDashboardView.xaml*



**Hình 3.4. Giao diện Seller Dashboard và xử lý yêu cầu lắp ráp**

Vùng hình dành cho ảnh chụp KPI, quản lý tài khoản, Seller, catalog, đơn đăng ký và audit log. Vị trí chèn thủ công được đánh dấu tại [Hình 3.5](#).

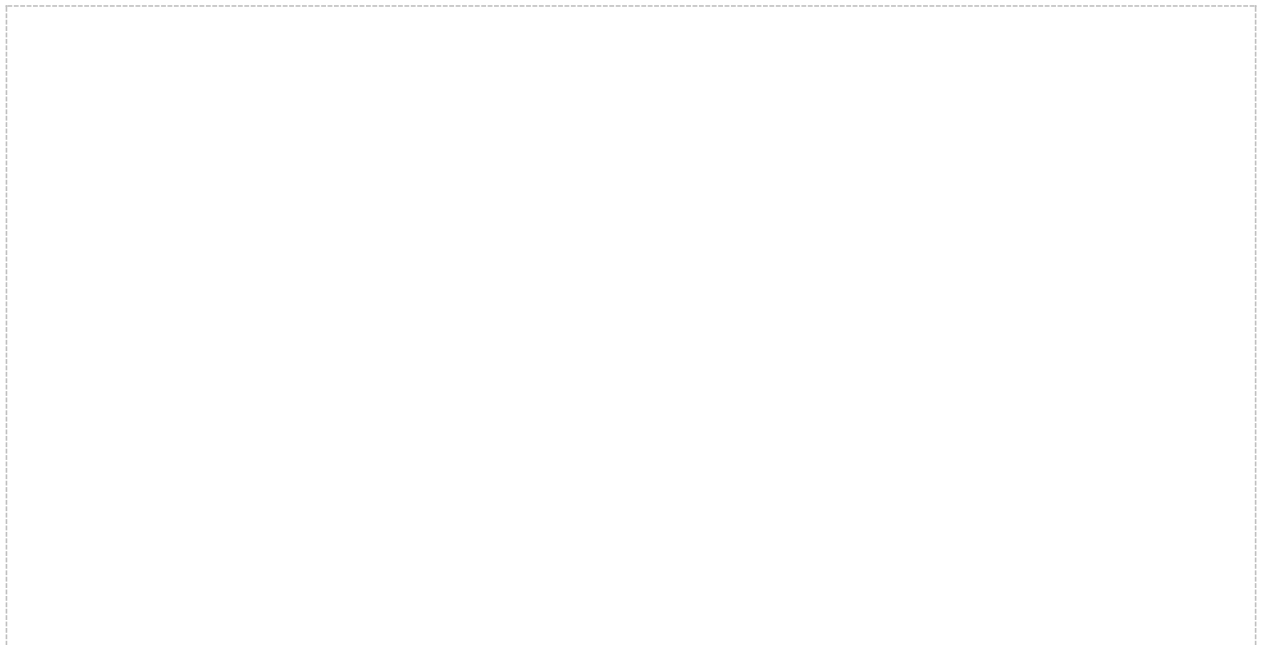
*Nguồn diagram: Views/AdminDashboardView.xaml*



**Hình 3.5. Giao diện Admin Dashboard và quản trị hệ thống**

Vùng hình dành cho ảnh chụp danh sách hội thoại và nội dung chat Buyer-Seller hoặc Admin-Seller. Vị trí chèn thủ công được đánh dấu tại [Hình 3.6](#).

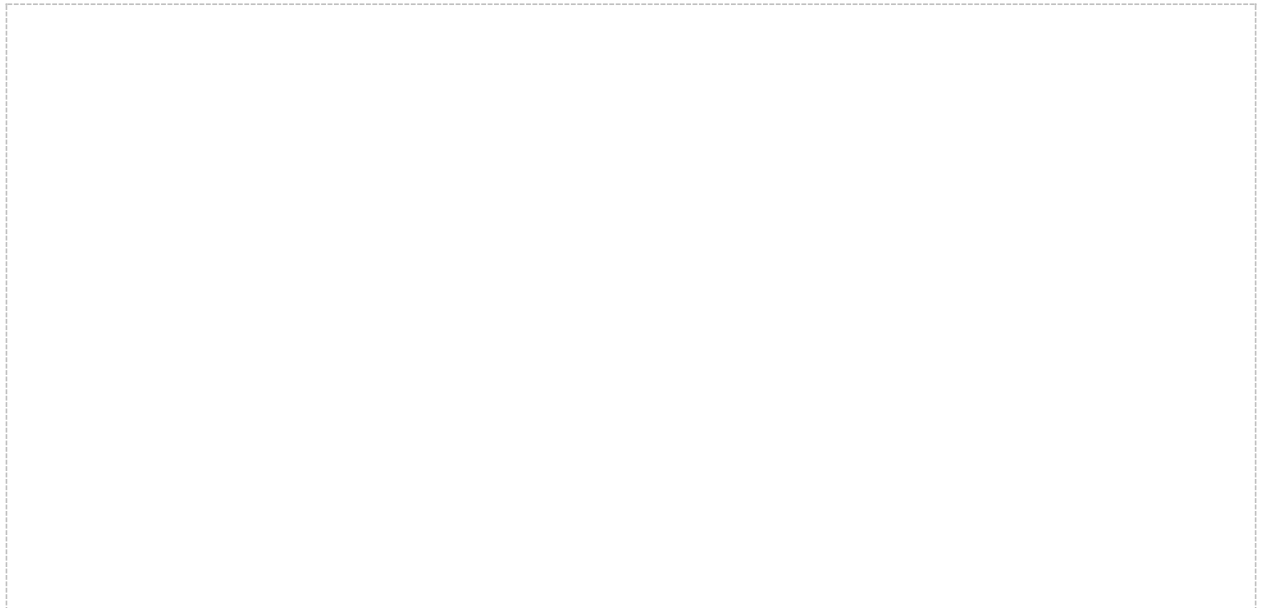
*Nguồn diagram: Views/ChatView.xaml*



**Hình 3.6. Giao diện trao đổi tin nhắn theo vai trò**

Vùng hình dành cho ảnh chụp thông tin tài khoản, lựa chọn ngôn ngữ và thao tác đăng xuất. Vị trí chèn thủ công được đánh dấu tại [Hình 3.7](#).

Nguồn diagram: *Views/UserMenuView.xaml*



**Hình 3.7. Giao diện hồ sơ và menu người dùng**

#### Mã nguồn 3.24 - Khu vực cấu hình build bằng XAML

```
<TextBlock Text="{loc:Tr Buyer_KitLabel}"
    Style="{StaticResource FieldLabel}"/>
<ComboBox ItemsSource="{Binding Kits}"
    SelectedItem="{Binding SelectedKit}"
    DisplayMemberPath="KitName"/>

<TextBlock Text="{loc:Tr Buyer_SwitchLabel}"
    Style="{StaticResource FieldLabel}"/>
<ComboBox ItemsSource="{Binding CompatibleSwitches}"
    SelectedItem="{Binding SelectedSwitch}"
    DisplayMemberPath="SwitchName"/>

<TextBlock Text="{Binding TotalPreview,
    StringFormat={}{0:N2} USD}"/>
<Button Content="{loc:Tr Buyer_SaveBuild}"
    Command="{Binding SaveBuildCommand}"/>
<Button Content="{loc:Tr Buyer_SendRequest}"
    Command="{Binding SendRequestCommand}"/>
```

### Mã nguồn 3.25 - Lưu build và gửi request trong ViewModel

```
private async Task SaveBuildAsync()
{
    var build = CreateBuildFromCurrentSelection();
    var saved = await _buildService.SaveBuildAsync(build);
    _editingBuildId = saved.BuildId;
    await RefreshBuildsAsync();
    StatusMessage = TrFormat(
        "Buyer_BuildSaved",
        saved.Name,
        saved.TotalCostSnapshot);
}

private async Task SendRequestAsync()
{
    if (SelectedBuild is null)
        throw new InvalidOperationException(
            Tr("Buyer_SelectSavedBuildFirst"));
    if (SelectedSeller is null)
        throw new InvalidOperationException(
            Tr("Buyer_SelectSellerFirst"));

    await _requestService.SendRequestAsync(
        SelectedBuild.BuildId,
        CurrentUser.UserId,
        SelectedSeller.UserId,
        RequestNote);
    await RefreshRequestsAsync();
}
```

### 3.3. Kiểm thử và xác minh

Việc xác minh được thực hiện theo phạm vi không làm thay đổi dữ liệu runtime. Kết quả hiện tại được trình bày tại [Bảng 3.3](#); các tuyên bố kiểm thử lịch sử không được dùng thay cho runner còn tồn tại trong working tree.

**Bảng 3.3. Kết quả build và xác minh tại thời điểm lập báo cáo**

| Mã  | Nội dung                           | Kết quả                          | Ghi chú                                                                                          |
|-----|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| T01 | dotnet build                       | Pass                             | 0 warning, 0 error; Custom_keyboard.dll được tạo cho net10.0-windows.                            |
| T02 | VerifyPkToId_Source.ps1            | Pass                             | 21 PK id, 33 FK, 21 rename, version/startup guard và repository scan đạt.                        |
| T03 | Database runtime postflight        | Chưa đạt                         | Runtime tại thời điểm audit vẫn dùng 21 PK legacy; migration chưa chạy.                          |
| T04 | VerifyRefactor.sql trên clean-seed | Chưa chạy trong lượt lập báo cáo | Script có kiểm tra schema/data nhưng có thể ghi dữ liệu fixture; không dùng trên runtime legacy. |
| T05 | C# integration/UI automation       | Không khả dụng                   | Phase6Verification và WpfUiVerification không còn trong working tree hiện tại.                   |

### 3.4. Đánh giá mức độ hoàn thành

Mức độ hoàn thành theo từng mục tiêu được tổng hợp tại [Bảng 3.4](#).

**Bảng 3.4. Đánh giá mức độ hoàn thành theo mục tiêu**

| Mục tiêu                          | Trạng thái         | Đánh giá                                                                       |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Phân tích thiết kế                | Đạt                | Có ERD, Use Case, Sequence, Activity và mapping artifact.                      |
| Giao diện và nghiệp vụ ba vai trò | Đạt ở mức mã nguồn | View/ViewModel/Service/Repository cho Buyer, Seller, Admin đã được triển khai. |
| Schema SQL Server                 | Đạt ở source       | DBML/schema/migration/verifier đã đồng bộ 21 PK id và 33 FK.                   |
| Vận hành trên runtime database    | Chưa đạt           | Cần backup, restore rehearsal, migration, postflight và smoke test.            |
| QC phần cứng                      | Ngoài phạm vi      | QC hiện dùng DeviceSimulator; không có ESP32/phần cứng thật.                   |
| Chat realtime SignalR             | Chưa triển khai    | Chat đã lưu DB; SignalR là phần mở rộng tùy chọn.                              |

### 3.5. Kết luận chương

Chương 3 đã trình bày 21 DDL, bảy vị trí chèn ảnh giao diện và bốn đoạn mã và kết quả xác minh. Nghiệm thu vận hành còn chờ migration runtime và smoke test.

# KẾT LUẬN

## 1. Mức độ hoàn thành nhiệm vụ

Các nhiệm vụ phân tích, thiết kế và triển khai mã nguồn cốt lõi đã được hoàn thành phần lớn: ứng dụng WPF theo MVVM, phân quyền Buyer/Seller/Admin, cấu hình build kit-based, request state machine, Seller application, chat lưu database, audit, analytics và QC mô phỏng đều có thành phần triển khai tương ứng.

Tuy nhiên, nhiệm vụ chưa thể được coi là hoàn thành ở mức vận hành cuối cùng. Runtime database được audit ngày 15/07/2026 vẫn dùng schema PK legacy, do đó cần hoàn tất backup, restore rehearsal, migration, postflight và smoke test trước khi nghiệm thu.

## 2. Mức độ phù hợp với mục đích đề tài

Thiết kế hiện tại phù hợp với mục đích số hóa quy trình cấu hình và đặt lắp ráp bàn phím tùy chỉnh. Mô hình kit-based giảm độ phức tạp so với việc chọn case/PCB/plate rời; snapshot pricing, validation và phân quyền hỗ trợ tính đúng đắn của dữ liệu; SQL Server tạo nền tảng lưu trữ tập trung và truy vết.

## 3. Hạn chế còn tồn tại

- Runtime database chưa áp dụng migration PK-to-id và chưa có bằng chứng smoke test sau migration.
- Phase6Verification và WpfUiVerification không còn trong working tree nên chưa thể chạy lại bộ C# integration/UI automation lịch sử.
- QC mới là mô phỏng phần mềm, chưa kết nối ESP32 hoặc trạm đo phần cứng thật.
- SignalR chat realtime chưa được triển khai; MQTT chủ yếu phục vụ thông báo request/status và telemetry tùy chọn.
- Năm cột logical enum gồm role\_name và switch technology chưa có CHECK constraint đầy đủ trong schema hiện hành.

## 4. Hướng phát triển

- Diễn tập migration trên bản restore, chạy postflight, khôi phục runner integration/UI và ghi nhận biên bản smoke test.
- Bổ sung CHECK constraint, kiểm thử bảo mật/đầu vào/log, đồng thời hoàn thiện SignalR và cơ chế cancellation/versioning.
- Kết nối trạm QC phần cứng hoặc ESP32 khi phạm vi đề tài được mở rộng sang IoT.